דף חזרה מסכם

כפל סוגריים · גורם משותף · משולש שווה־שוקיים | ט׳ אב2 | 25.10.2026

שם: _____

כפל סוגריים

כל איבר בסוגריים הראשונים כופל כל איבר בשניים: **ארבע מכפלות**, ורק בסוף כינוס.

$(x+2)(x+3) = x^2+3x+2x+6$

גורם משותף

מחלקים כל איבר בגורם. מה שנשאר נכנס לסוגריים. **בודקים בפתיחת סוגריים.**

$6x+12 = 6(x+2)$

משולש שווה־שוקיים

זוויות הבסיס שוות. התיכון **מהראש לבסיס** הוא גם גובה וגם חוצה זווית.

חלק א • כפל סוגריים

1 ★ ידע

פתחו את הסוגריים: כתבו את ארבע המכפלות, ואחר כך **כנסו**.

$(x+3)(x+4)$

2 ★★ יישום

פתחו וכנסו. שימו לב לסימן של כל איבר.

$(x-5)(x+2)$

3 ★★ יישום

$(y-6)(y-3)$

א. **לפני החישוב**, קבעו: האם האיבר הקבוע יהיה חיובי או שלילי? **נמקו.**

ב. פתחו וכנסו.

4 ★★★ הבנה

דנה כתבה: $(x+6)(x-2) = x^2-12$

א. אילו שתי מכפלות דנה שכחה?

ב. כתבו את הפתיחה הנכונה.

ג. **בדקו** בהצבת $x = 1$ איזו תשובה נכונה: של דנה או שלכם.

חלק ב • הוצאת גורם משותף וצמצום

5 ★ ידע

הוציאו גורם משותף ובדקו בפתיחת סוגריים.

א. $4x+12$

ב. x^2+5x

6 ★★ יישום

הוציאו גורם משותף שלילי. אחר כך פתחו סוגריים ובדקו את הסימנים.

$-3x-12$

7 ★★ יישום

הגורם המשותף כאן הוא **ביטוי שלם בסוגריים**. **הוציאו אותו.**

א. $x(a+2)+5(a+2)$

ב. $3(x-1)-y(x-1)$

8 ★★★ הבנה

צמצמו את השבר:

$$\frac{5x-20}{x^2-4x}$$

א. מתי המכנה המקורי שווה לאפס? כתבו את תחום ההצבה.

ב. פרקו את המונה ואת המכנה לגורמים, וצמצמו.

9 ★★★ הבנה

תלמיד כתב: $\frac{x+6}{x} = 6$

א. **הסבירו** מדוע אסור לצמצם כאן את x. (רמז: האם x הוא גורם במונה?)

ב. **בדקו** בהצבת $x = 2$ שהשוויון אינו נכון.

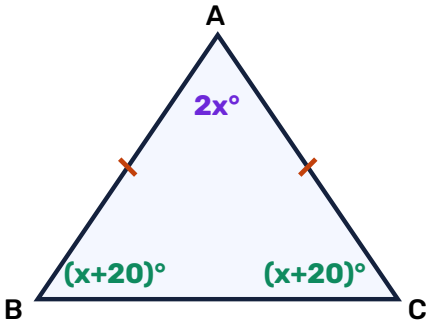
חלק ג • משולש שווה־שוקיים

10 ★ ידע

במשולש ABC: $AB = AC$, $\angle B = 65°$. **חשבו** את $\angle C$ ואת $\angle A$, ו**נמקו**.

11 ★★ יישום

במשולש שווה־שוקיים **ABC** (**AB = AC**) הזוויות מסומנות בשרטוט.



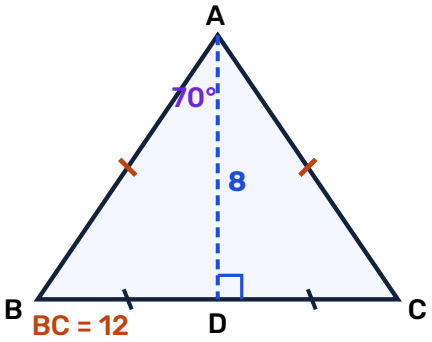
א. מדוע לשתי זוויות הבסיס אותו ביטוי?

ב. **כתבו משוואה** ומצאו את x.

ג. חשבו את שלוש זוויות המשולש.

12 ★★★ הבנה

במשולש שווה־שוקיים **ABC** (**AB = AC**), **AD** הוא **תיכון לבסיס**. **BC = 12** ס״מ, **AD = 8** ס״מ, **∠BAC = 70°**.



א. השלימו ו**נמקו**: **BD** = ____ ס״מ, **∠ADB** = ____, **∠BAD** = ____

ב. **חשבו** את שטח המשולש. כתבו תרגיל ויחידות.

13 ★★ יישום

סמנו נכון או לא נכון, ו**נמקו** במשפט אחד כל טענה שאינה נכונה.

א. בכל משולש שווה־שוקיים, שתי זוויות הבסיס שוות. נכון / לא נכון

ב. במשולש שווה־שוקיים שזווית הראש שלו **90°**, כל זווית בסיס היא **45°**. נכון / לא נכון

ג. זווית בסיס במשולש שווה־שוקיים יכולה להיות **95°**. נכון / לא נכון

14 ★★★★ חשיבה מסדר גבוה

יואב טוען: ״בכל משולש, התיכון לצלע הוא גם גובה לאותה צלע.״

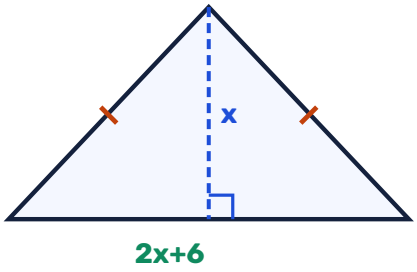
א. האם הטענה נכונה **תמיד**? **נמקו**, ושרטטו דוגמה שמראה זאת.

ב. תקנו את הטענה כך שתהיה נכונה. ציינו את שני התנאים.

חלק ד • אתגר: משלבים הכול

15 ★★★★ חשיבה מסדר גבוה

במשולש שווה־שוקיים, הבסיס הוא $2x+6$ ס״מ והגובה לבסיס הוא x ס״מ ($x > 0$).



א. **כתבו** ביטוי לשטח המשולש, בלי סוגריים.

ב. **הוציאו גורם משותף** מהביטוי שקיבלתם.

ג. חשבו את השטח כאשר $x = 5$, ובדקו בעזרת הבסיס והגובה עצמם.

ד. נועה אמרה: ״אם x גדל פי 2, גם השטח גדל פי 2.״ האם היא צודקת? בדקו עם $x = 10$ **ונמקו**.

16 ★★★★ חשיבה מסדר גבוה

מצאו שני סוגריים שמכפלתם היא x^2+x-12. **הסבירו** איך בחרתם את המספרים, ובדקו בפתיחה.

לבית • 10 תרגילים, פתרו במחברת

1. פתחו וכנסו: $(x+1)(x+8)$
2. פתחו וכנסו: $(x-4)(x+6)$
3. פתחו וכנסו: $(a-2)(a-7)$
4. הוציאו גורם משותף: $7x-21$
5. הוציאו גורם משותף: y^2-9y
6. הוציאו גורם משותף שלילי: $-5x-10$
7. הוציאו גורם משותף: $x(b+4)+2(b+4)$
8. צמצמו וכתבו תחום הצבה: $\frac{3x+9}{x+3}$
9. $AB = AC$, $\angle A = 40°$. חשבו את זוויות הבסיס.
10. משולש שווה־שוקיים: כל זווית בסיס $(x+10)°$, זווית הראש $3x°$. מצאו את x ואת הזוויות.

🔍 בדיקה עצמית: התשובה שלכם נמצאת כאן? (התשובות מעורבבות)

$\frac{5}{x}$ · $x^2-3x-10$ · 48 סמ״ר · $(b+4)(x+2)$ · $x = 35$ · $-3(x+4)$ · $x^2+7x+12$ · 70°, 70°

$a^2-9a+14$ · $(x-1)(3-y)$ · $x^2+4x-12$ · 40 סמ״ר · $7(x-3)$ · $x = 32$ · $(a+2)(x+5)$ · 65°, 50°

x^2+3x · $y^2-9y+18$ · $(x+4)(x-3)$ · $-5(x+2)$ · x^2+9x+8 · 3 · $y(y-9)$ · $x^2+2x-24$

$4(x+3)$ · $x(x+5)$